

DimOS upstream/main 升级笔记 — 2026-05-06 → 2026-05-13

写给已经熟悉 dimos 基础概念（Module / Blueprint / Skill）的开发者。一次性把过去这 7 天 upstream/main 上 30 个新 commit 讲清楚：做了什么、为什么这么做、怎么用、老代码要不要改。

基于 dimos commit `d2e695b38`（`Split tests off of self hosted runner`，#1901）。上一个基线是 `884e7ed02`。

目录

- 一、通俗篇：这次升级带来什么
- 二、总览：30 个 commit 全景
- 三、分支策略变更 — dev → main
- 四、Nav Stack 0.1 — 本地导航栈大特性
- 五、Go2 平台 — CLI 工具 + lidar 时间戳修复
- 六、CI/CD 大重构
- 七、其它改动合集
- 八、升级注意事项
- 九、cheatsheet

一、通俗篇：这次升级带来什么

这一章 0 dimos 类名、0 Python 代码，只讲“日常感受层面发生了什么”。

1.1 一句话

这次更新让 dimos 拥有了完全原生的本地导航栈、一套 Go2 命令行工具箱、更简洁的 CI 流水线，以及正式从 dev 分支切换到 main 作为默认开发分支。

2.2 影响面对照表

大特性（3 个）

#	commit / PR	影响范围	你需要关心吗?
Nav Stack 0.1	2a430b55b	新增 <code>dimos/navigation/nav_stack/</code> 、删除 <code>docker/navigation/</code> 、G1 nav blueprint	会：所有导航相关开发
dev → main	#1940 + #2032	分支策略、CI 配置、文档	会：所有开发者，需更新 remote 和本地分支
CI 重构	#1901	<code>.github/workflows/</code>	会：CI 维护者、PR 提交者

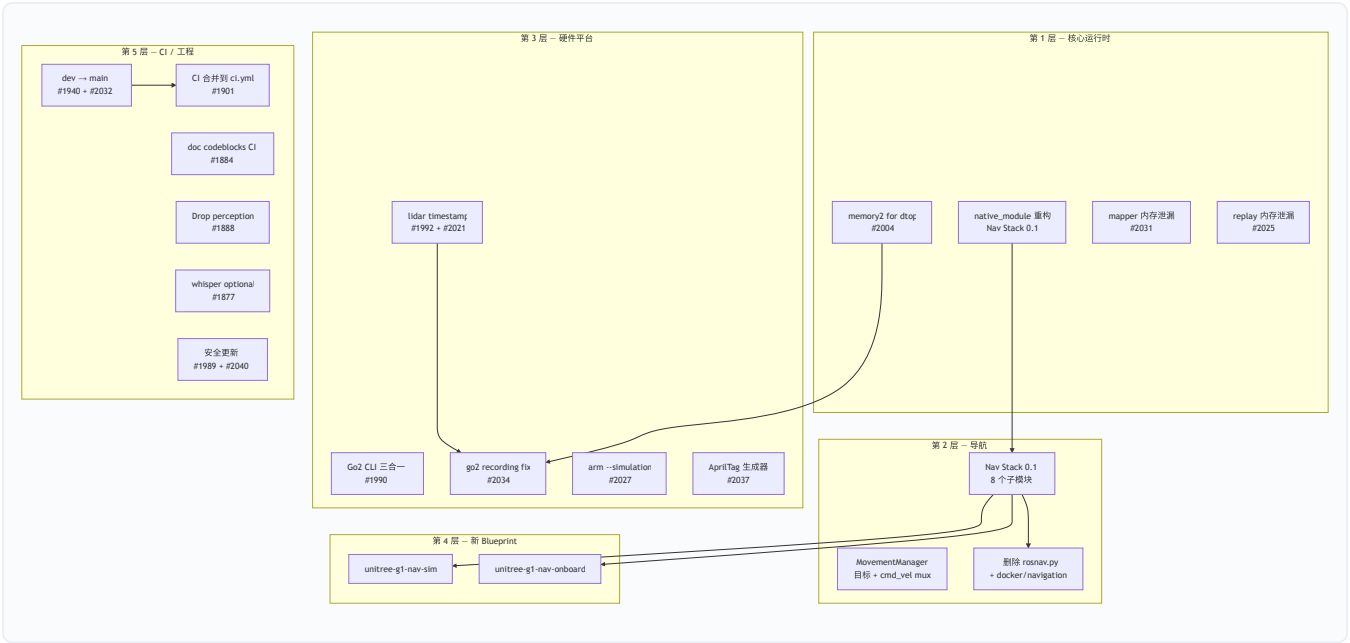
中特性（4 个）

#	PR	影响范围	你需要关心吗?
#1990	go2 cli	新增 <code>dimos/robot/unitree/go2/cli/</code>	Go2 用户
#1992 + #2021	lidar timestamp	<code>go2/connection.py</code>	Go2 lidar 用户
#1888	Drop perception	去掉重量级依赖	会：如果用了 perception extras
#2037	AprilTag 生成器	新增 <code>dimos/utls/cli/apriltag.py</code>	需要标定/标签的用户

修复与维护（23 个）

类别	PRs	说明
memory2 增强	#2004, #2031, #2034	dtop 改用 memory2、mapper 内存泄漏修复、go2 recording 修复
replay 修复	#2025	修复 replay 模式内存泄漏
arm blueprints	#2027	修复 <code>--simulation</code> flag
安全更新	#1989, #2040	升级有漏洞的依赖包
codecov	#1889, #2026, #2030	添加 → 禁用 status check → 修复分支
新 replay 数据集	#1991, #2044	go2_hongkong_office、go2_slamabuse1/2
whisper	#1877	改为 optional extra
doc codeblocks	#1884, #2052	文档代码块自动测试 CI
杂项	#1994, #2019, #2029	md-babel bump、小修复、problems 模板

2.3 大架构图：30 个变化落在 dimos 哪里



三、分支策略变更 — dev → main

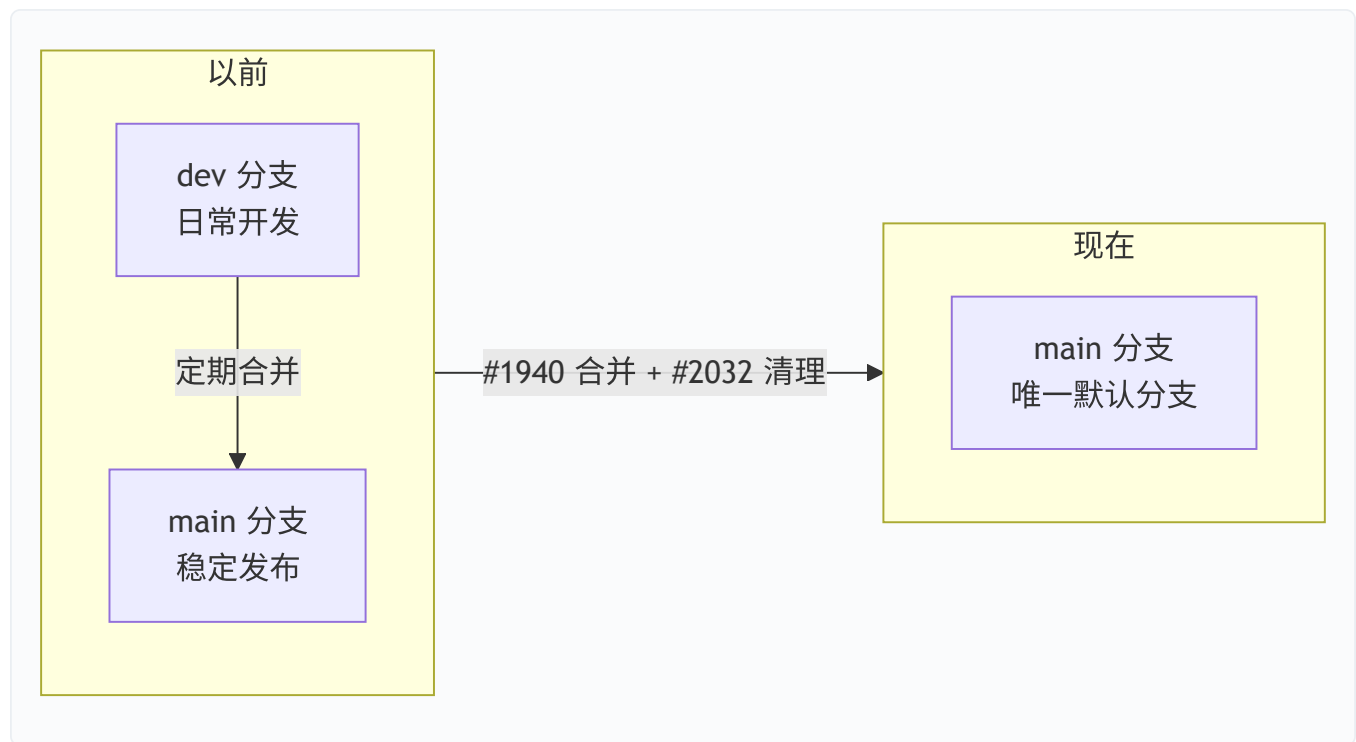
commit #1940 4ef4e83cc + #2032 045f234d2 + codecov 分支切换 fd2535998

3.1 问题：dev/main 双分支让人困惑

dimos 一直维护 dev（日常开发）和 main（稳定发布）两个分支。但在实际操作中：

- 新贡献者不清楚 PR 该对哪个分支
- main 长期落后 dev，很少有人同步
- CI 配置需要同时覆盖两个分支，增加维护负担

3.2 答案：合并 dev → main，删除 dev



具体操作：

1. #1940: dev 分支整体 merge 进 main (Merge pull request #1940 from dimensionalOS/dev)
2. #2032: 清理所有文档和配置中对 dev 的引用——.codecov.yml、ci.yml、docker-build.yml、README.md、安装文档等
3. codecov: fd2535998 将 codecov 的 branch 从 dev 改为 main

3.3 对你的影响

第一个关键点：以后 PR 全部对 main 开，不再有 dev 分支。

如果你的本地仓库还在跟踪 dev：

```
git fetch upstream
git checkout main
git merge upstream/main
# dev 已经没用了，可以删除
git branch -d dev
```

四、Nav Stack 0.1 — 本地导航栈大特性

commit [2a430b55b](#) · 144 个文件 / +13279 -4542 行 · 这是本次升级的最大变化。

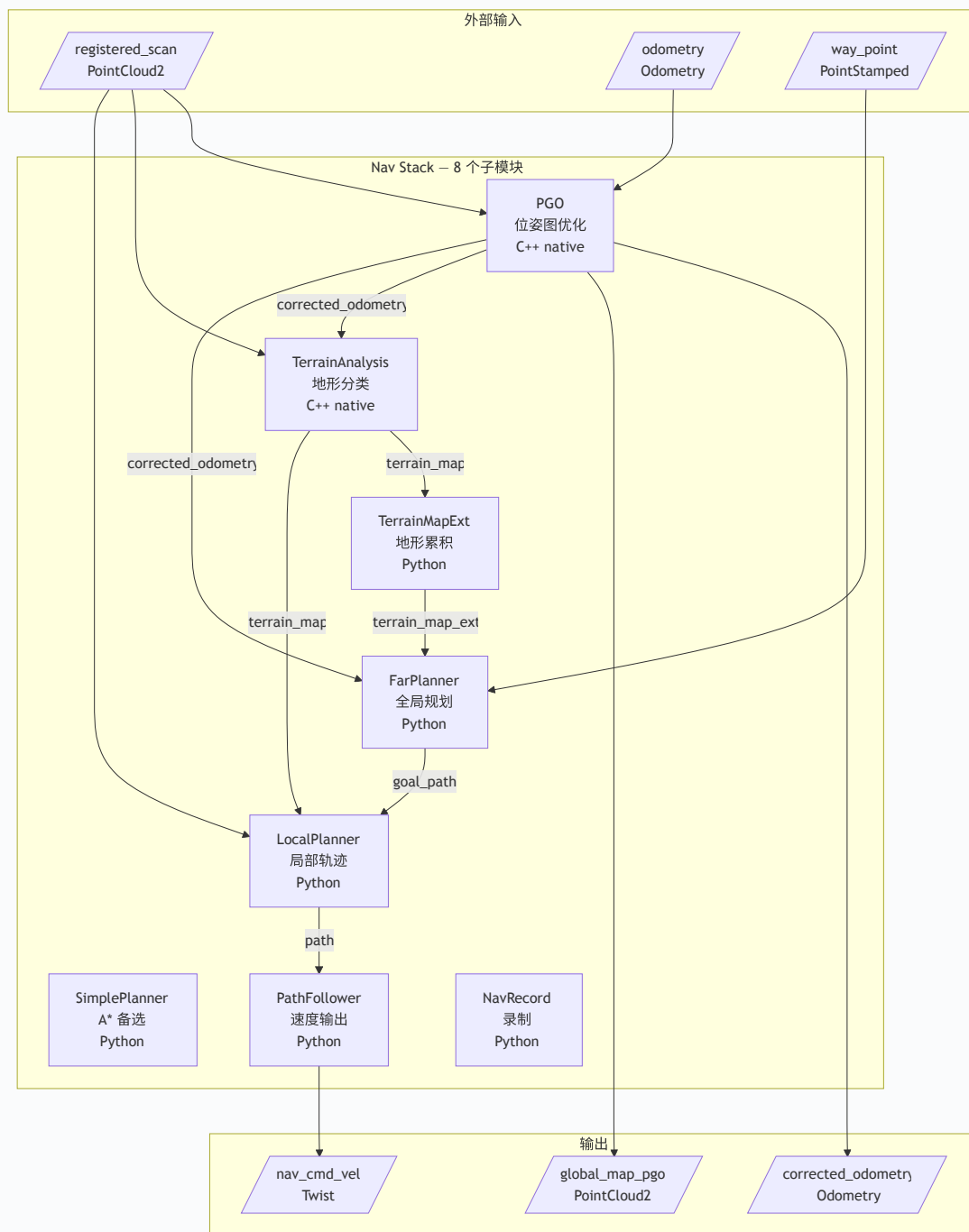
4.1 问题：导航为什么要"原生化"

dimos 以前的导航方案是通过 Docker 容器运行 ROS Navigation Stack，再用 bridge 把数据流搬进搬出。这带来了：

痛点	表现
部署复杂	需要 Docker + ROS bridge + 大量配置文件
延迟高	数据在 LCM → ROS → LCM 之间跳来跳去
调试难	问题可能在 Docker 内，也可能在 bridge，定位困难
不灵活	想改一个 planner 参数要进 Docker 容器改 yaml

4.2 答案：纯 DimOS 模块组合的 Nav Stack

Nav Stack 0.1 把导航栈完全实现为 DimOS Module 的组合。不依赖 ROS，不需要 Docker，所有模块通过 LCM/SHM 流通信。

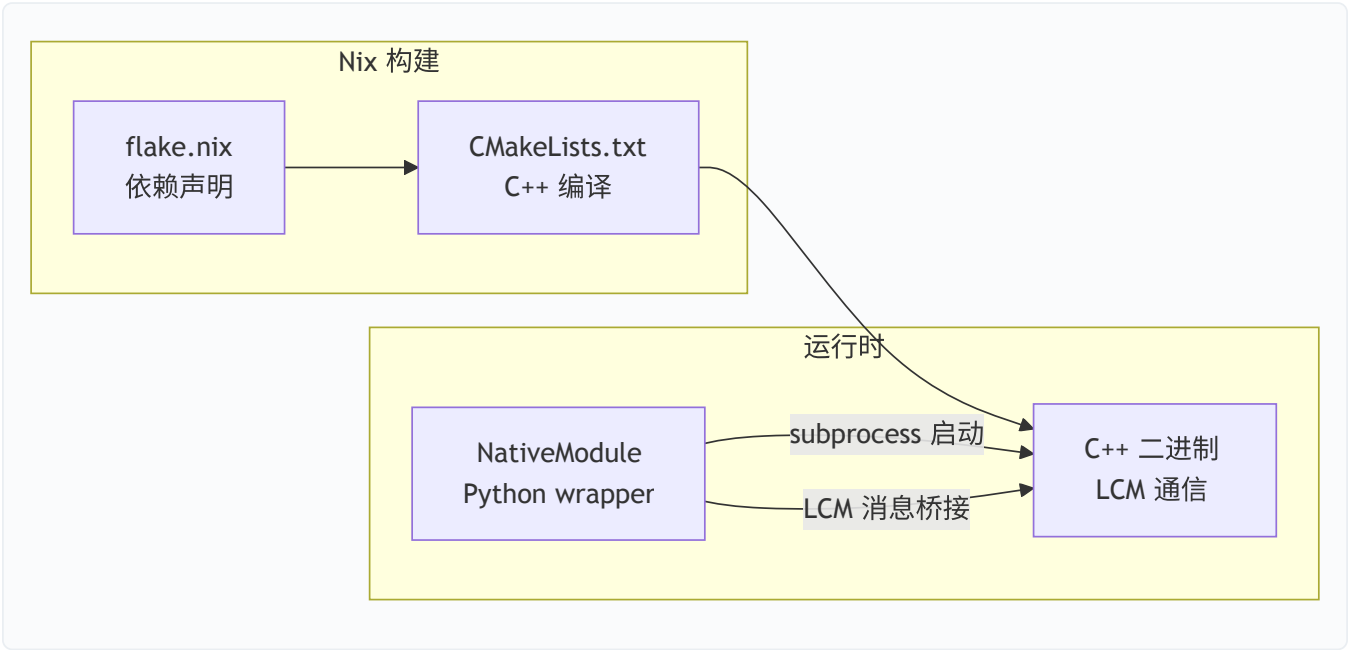


4.3 8 个子模块一览

模块	语言	职责	输入	输出
PGO	C++	位姿图优化 + 回环检测	registered_scan , odometry	corrected_odometry , global_map_pgo
TerrainAnalysis	C++	地形分类（地面/障碍物）	registered_scan , corrected_odometry	terrain_map
TerrainMapExt	Python	地形累积器	terrain_map , corrected_odometry	terrain_map_ext
FarPlanner	Python	全局规划（visibility graph）	terrain_map_ext , way_point , corrected_odometry	goal_path
SimplePlanner	Python	全局规划（A*，备选）	terrain_map , way_point , corrected_odometry	goal_path
LocalPlanner	Python	局部轨迹选择 + 避障	registered_scan , terrain_map , goal_path , odometry	path
PathFollower	Python	路径跟踪 → cmd_vel	path , odometry	nav_cmd_vel
NavRecord	Python	导航数据录制	全部流	文件

4.4 两个 C++ Native Module

PGO 和 TerrainAnalysis 是 C++ 实现的 native module，通过 Nix flake 管理编译依赖：



重要： `native_module.py` 在这次 commit 中有 **262 行变更**，主要是增强了 C++ 模块与 Python 层的消息桥接能力，支持更多消息类型（`PointCloud2`、`ContourPolygons3D`、`GraphNode3D`、`LineSegments3D` 等）。

4.5 新增消息类型

消息类型	文件	用途
<code>ContourPolygons3D</code>	<code>dimos/msgs/nav_msgs/ContourPolygons3D.py</code>	地形边界多边形
<code>GraphNode3D</code>	<code>dimos/msgs/nav_msgs/GraphNode3D.py</code>	全局规划图节点
<code>LineSegments3D</code>	<code>dimos/msgs/nav_msgs/LineSegments3D.py</code>	全局规划路径段

4.6 使用方法

最简方式——用 `create_nav_stack()` 工厂函数：

```
from dimos.navigation.nav_stack.main import create_nav_stack

nav = create_nav_stack(
    planner="far",           # "far" (默认) 或 "simple" (A*)
    use_tare=False,         # 是否启用 TARE 前沿探索
    use_terrain_map_ext=True, # 持久化地形累积
    vehicle_height=0.5,     # 机器人高度，传播到 terrain + planners
    max_speed=1.0,          # 传播到 local planner + path follower
    terrain_voxel_size=0.2,
    replan_rate=0.5,        # 全局规划频率 (Hz)
)
```

在 Blueprint 里组合：

```
from dimos.core.coordination.blueprints import autoconnect

full_blueprint = autoconnect(
    robot_connection(),
    fastlio2_blueprint(),
    create_nav_stack(planner="far"),
    movement_manager(),
    rerun_vis(),
)
```

4.7 新 G1 导航 Blueprint

Nav Stack 0.1 还带来了两个新的 G1 Blueprint：

Blueprint	文件	用途
unitree-g1-nav-sim	g1/blueprints/navigation/unitree_g1_nav_sim.py	G1 仿真导航
unitree-g1-nav-onboard	g1/blueprints/navigation/unitree_g1_nav_onboard.py	G1 机载导航

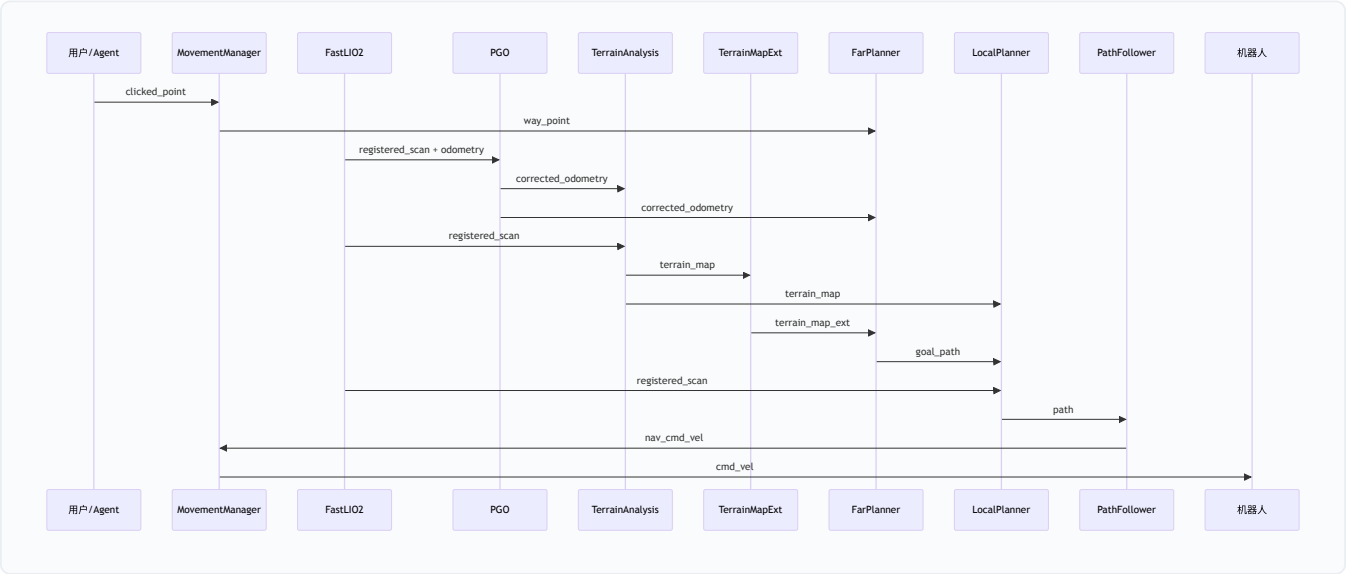
这两个 blueprint 整合了 FastLIO2 + Nav Stack + G1 连接 + MovementManager + Rerun 可视化。

4.8 删除了什么

删除项	说明
docker/navigation/ 整个目录	~2000 行 Docker/ROS 导航配置
dimos/navigation/rosnav.py	411 行 ROS Navigation bridge
dimos/robot/unitree/rosnav.py	134 行 Unitree ROS 导航
dimos/robot/ros_command_queue.py	473 行 ROS 命令队列
dimos/robot/position_stream.py	161 行位置流
dimos/navigation/demo_ros_navigation.py	62 行旧 demo

第一个关键点：如果你的代码依赖了 `rosnav.py`、`ros_command_queue.py` 或 `position_stream.py`，需要迁移到 Nav Stack 0.1 的接口。

4.9 Nav Stack 完整数据流

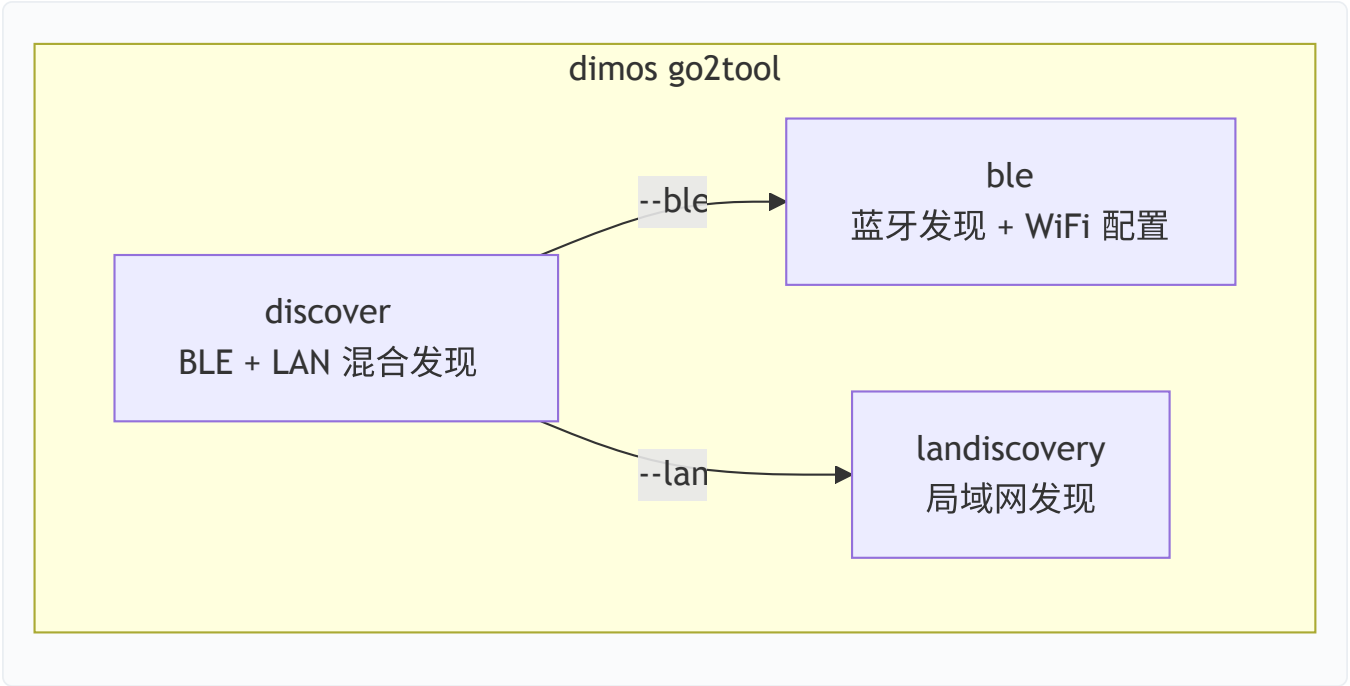


五、Go2 平台 — CLI 工具 + lidar 时间戳修复

5.1 Go2 CLI 三合一工具 — `dimos go2tool`

PR #1990 • commit `a448dc241` • 新增 3 个文件 / 1196 行

以前要找 Go2 的 IP 地址，得手动翻路由器 DHCP 表或者用 `nmap` 扫描。现在有了三合一 CLI 工具：



discover 命令

同时使用 BLE 和 LAN 两种方式发现 Go2：

```
# 默认 BLE + LAN 同时扫描，7 秒超时
dimos go2tool discover

# 只用 BLE
dimos go2tool discover --ble

# 只用 LAN，改 poll 间隔
dimos go2tool discover --lan --lan-tick 1.0

# 持续扫描不停
dimos go2tool discover -t 0
```

输出格式：

SOURCE	NAME	IP	MAC	SERIAL
BLE	Go2-XXXX	192.168.123.161	AA:BB:CC:DD:EE:FF	B42D2XXXXXXXXXX
LAN	Go2-YYYY	192.168.123.162	11:22:33:44:55:66	B42D2YYYYYYYYYY

BLE WiFi 配置

通过蓝牙给 Go2 配置 WiFi（不需要先知道 IP）：

```
# 扫描 BLE 设备
dimos go2tool ble scan

# 给指定设备配 WiFi
dimos go2tool ble wifi-config --device "Go2-XXXX" --ssid "MyWiFi" --password "secret"
```

三个子模块

文件	行数	功能
go2/cli/go2tool.py	207	主入口 + discover 命令
go2/cli/ble.py	350	BLE 扫描 + WiFi provisioning
go2/cli/landiscovery.py	214	LAN mDNS/broadcast 发现

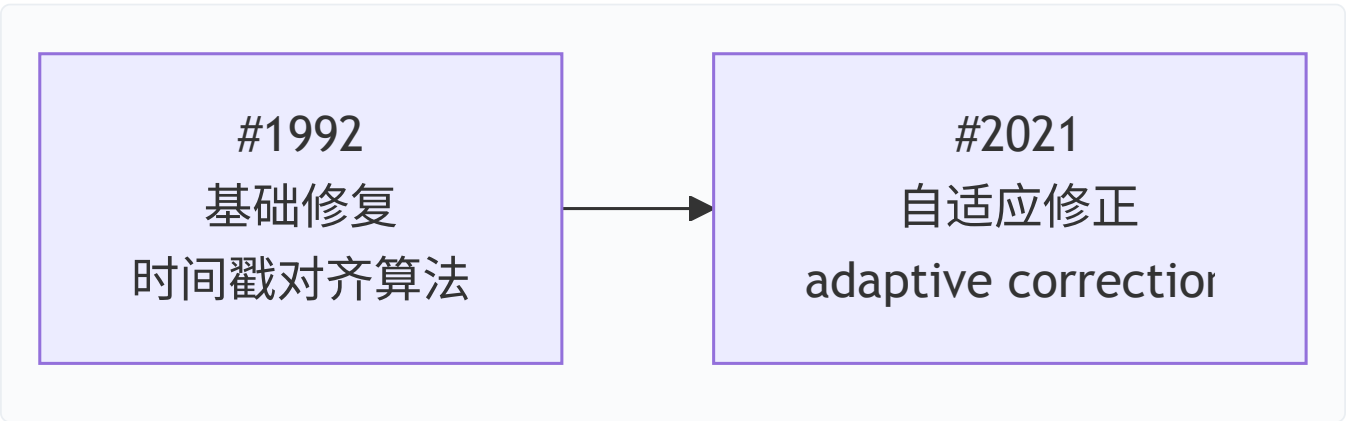
5.2 Lidar 时间戳修复

PR #1992 [e2b1fd050](#) + PR #2021 [9c7d68319](#)

问题

Go2 的 lidar 点云带的时间戳有时候不准——和系统时钟有微小偏差。这导致 SLAM 算法在融合 IMU 和 lidar 数据时出现时间对齐错误，地图会“漂移”。

修复分两步



- 1. **#1992 基础修复**：修正了 Go2 lidar 数据的时间戳生成逻辑
- 2. **#2021 自适应修正**：增加了 adaptive timestamp correction——当检测到时间戳偏差过大时，自动校正偏移量

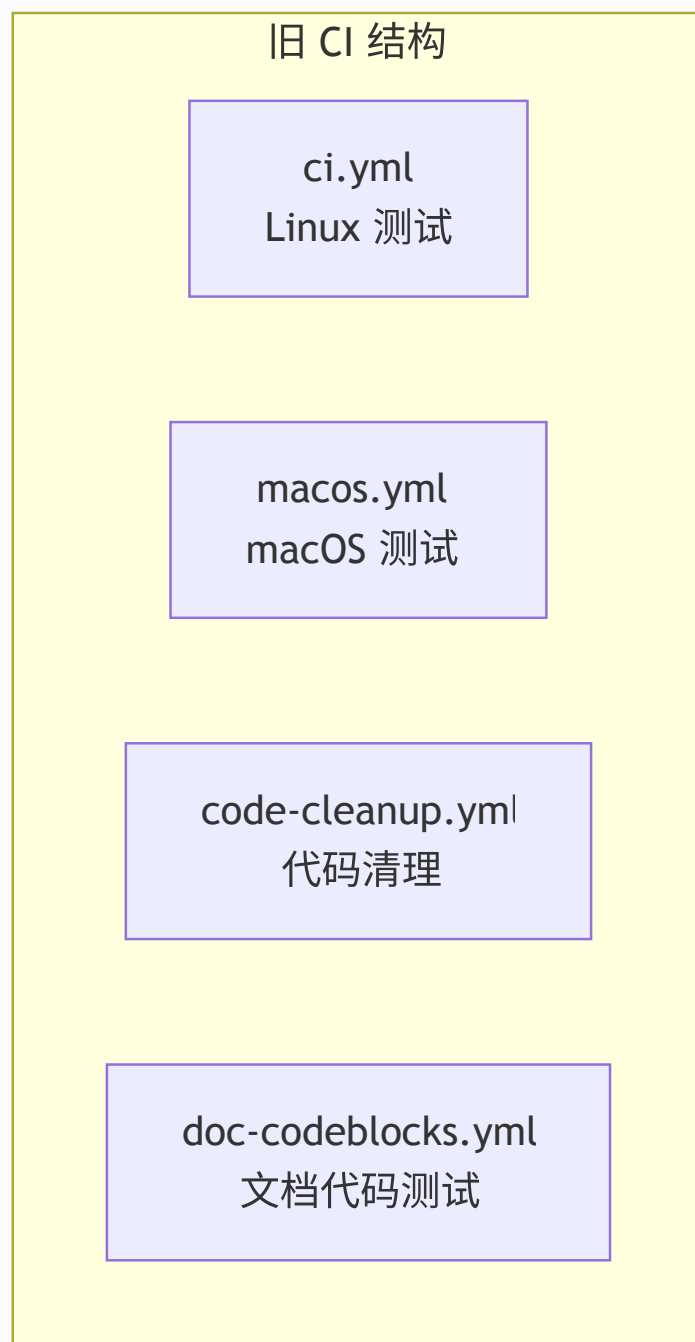
第二个关键点：如果你之前遇到 Go2 建图漂移问题，升级到这个版本应该能显著改善。

六、CI/CD 大重构

6.1 三合一：macos.yml + code-cleanup.yml + doc-codeblocks.yml → ci.yml

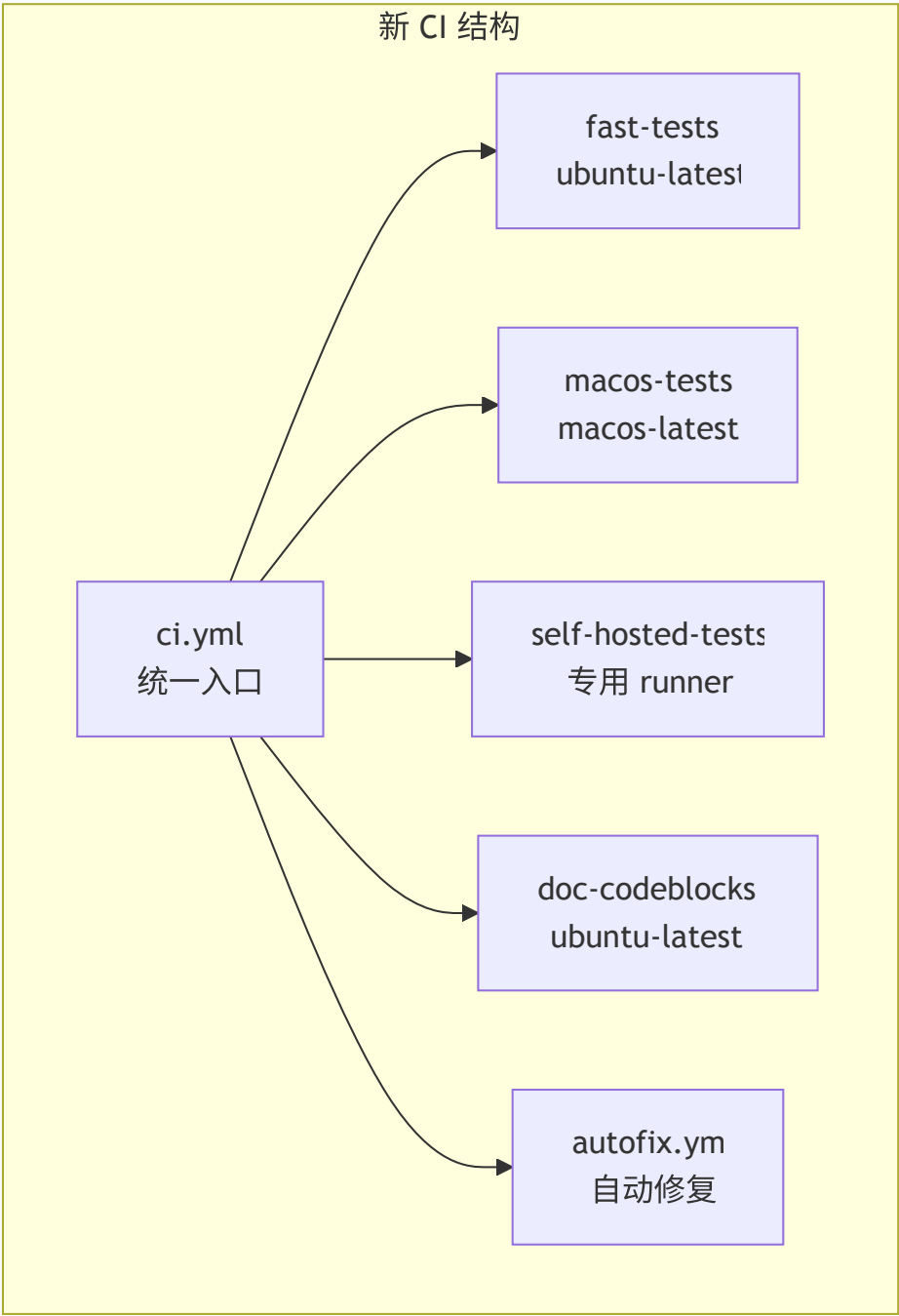
PR #1901 [d2e695b38](#) + PR #1884 [3eb2592cb](#) + PR #2052 [31e4c35d0](#)

以前



4 个独立的 workflow 文件，各自定义触发条件、运行环境、缓存策略——维护负担大。

现在



变化	说明
删除 <code>macos.yml</code>	macOS 测试移入 <code>ci.yml</code> 的 job
删除 <code>code-cleanup.yml</code>	清理逻辑移入 <code>ci.yml</code>
删除 <code>doc-codeblocks.yml</code>	文档代码测试移入 <code>ci.yml</code>
新增 <code>autofix.yml</code>	自动修复 workflow
self_hosted 分离	自托管 runner 只跑 <code>self_hosted</code> 标记的测试

CI 分支从 dev 改为 main

所有 CI trigger 从 `dev` 改为 `main` :

```
on:
  push:
    branches: [main]
  pull_request:
    branches: [main]
```

6.2 Doc Codeblocks CI

PR #1884 `3eb2592cb` + PR #2052 `31e4c35d0`

新增了一个 CI 步骤，自动测试文档中的代码块是否可运行：

- `bin/run-doc-codeblocks` 脚本扫描所有 `docs/**/*.md` 文件
- 提取 ````python` 代码块
- 验证语法正确性和可执行性
- 支持 `skip` 标记跳过特定代码块
- 35 个文档文件被调整以适配这个 CI

七、其它改动合集

7.1 memory2 增强

dtop 改用 memory2 (#2004)

`dtop` (DimOS top — 监控工具) 从内部计数器改为使用 `memory2` 作为后端，统一了数据存储层。

mapper 内存泄漏修复 + measurement transforms (#2031)

- `dimos/mapping/voxels.py` : 修复了 mapper 模块的内存泄漏——长时间运行后 voxel map 会无限增长
- `dimos/memory2/transform.py` : 新增 38 行 measurement transform 工具

go2 recording 修复 (#2034)

修复了 Go2 录制的若干问题： - `memory2/module.py` : 54 行改动，修复编解码和数据完整性 - 更新了 `go2_hongkong_office` 和 `go2_short` 录制数据集

7.2 AprilTag/ArUco 生成器 (#2037)

新增 `dimos apriltag` CLI 命令，可以生成可打印的 AprilTag/ArUco 标签 PDF：

```
# 生成 tag36h11 家族、ID 0、150mm 大小的 A4 PDF
dimos apriltag --family tag36h11 --id 0 --size 150 --paper A4 -o tag.pdf

# 生成 aruco 标签
dimos apriltag --family aruco_original --id 42 --size 100
```

支持的标签家族：

家族	最大 ID	像素尺寸
<code>tag36h11</code>	586	8×8
<code>tag25h9</code>	34	7×7
<code>tag16h5</code>	29	6×6
<code>aruco_original</code>	1023	7×7
<code>aruco_mip_36h12</code>	249	8×8

生成的 PDF 包含：- 矢量渲染的标签（任意 DPI 清晰打印）- 校准尺（calibration ruler）- 标签信息标注（家族、ID、尺寸）

7.3 Drop Perception — 精简依赖 (#1888)

移除了重量级的 `perception` 依赖包，减小安装体积。相关的导入和文档都做了更新。

如果你的代码 `from dimos.perception import ...`：检查一下是否被影响，可能需要安装额外的 extras。

7.4 Whisper 变 Optional Extra (#1877)

`whisper`（语音识别）从默认依赖改为可选 extra，默认使用更轻量的 `faster-whisper`：

```
# 只装 faster-whisper（默认）
uv sync

# 需要完整 whisper
uv sync --extra whisper
```

7.5 Replay 内存泄漏修复 (#2025)

修复了 replay 模式下的内存泄漏——长时间回放录制数据时，内存会持续增长。

7.6 Arm Blueprints --simulation 修复 (#2027)

修复了 teleop arm blueprints 在使用 `--simulation` flag 时的启动问题，简化了相关代码。

7.7 安全更新 (#1989 + #2040)

两轮依赖包安全升级：

PR	变更
#1989	<code>pyproject.toml</code> + <code>uv.lock</code> 更新有已知漏洞的包
#2040	第二轮安全升级 + <code>package-lock.json</code> 更新

7.8 新 Replay 数据集

数据集	PR	说明
<code>go2_hongkong_office</code>	#1991	新的香港办公室录制
<code>go2_short</code>	#2034	短录制（修复版）
<code>go2_slamabuse1</code> / <code>go2_slamabuse2</code>	#2044	SLAM 压力测试录制
<code>nav_stack_paths</code>	Nav Stack 0.1	导航栈路径录制
<code>og_nav_60s</code>	Nav Stack 0.1	60 秒 occupancy grid 导航录制

7.9 FastLIO2 增强

Nav Stack 0.1 中对 FastLIO2 做了增强：



- 新增了 `config/default.yaml` 默认配置文件
- C++ 端增强了消息处理能力
- Python wrapper 增加了更多配置选项
- Blueprint 更新以适配 Nav Stack

八、升级注意事项

8.1 必须做的

项目	操作
切换默认分支	<code>git fetch upstream && git checkout main && git merge upstream/main</code> ，删除本地 <code>dev</code>
检查 rosnav 依赖	如果你的代码用了 <code>dimos/navigation/rosnav.py</code> 、 <code>dimos/robot/unitree/rosnav.py</code> 或 <code>docker/navigation/</code> ，需要迁移到 Nav Stack
检查 position_stream	<code>dimos/robot/position_stream.py</code> 已删除
检查 <code>ros_command_queue</code>	<code>dimos/robot/ros_command_queue.py</code> 已删除

8.2 建议做的

项目	操作
更新依赖	<code>uv sync --extra all</code> 拉取最新依赖（安全更新 + 新包）
Go2 用户试试 go2tool	<code>dimos go2tool discover</code> 发现机器人
试试 AprilTag 生成器	<code>dimos apriltag --family tag36h11 --id 0 --size 150</code>
检查 perception 导入	<code>from dimos.perception import ...</code> 可能受 #1888 影响
检查 whisper 导入	如果用了 whisper，需要 <code>uv sync --extra whisper</code>

8.3 不需要做的

项目	原因
改 Blueprint 组合方式	Nav Stack 通过 <code>create_nav_stack()</code> 自动组合，向后兼容
改 CI 配置	如果你只是 PR 贡献者，CI 变化对你透明
改 lidar 代码	时间戳修复在底层，不需要改应用层代码

8.4 关键文件删除清单

已删除的文件和目录

docker/navigation
整个目录

dimos/navigation/rosnav.py

dimos/robot/unitree/rosnav.py

dimos/robot/ros_command_queue.py

dimos/robot/position_stream.py

dimos/navigation/demo_ros_navigation.py

.github/workflows/macos.yml

.github/workflows/code-
cleanup.yml

.github/workflows/doc-
codeblocks.yml

九、cheatsheet

9.1 常用命令速查

想做的事	命令
发现 Go2	<code>dimos go2tool discover</code>
BLE 配 WiFi	<code>dimos go2tool ble wifi-config --device "Go2-XXXX" --ssid "WiFi" --password "xxx"</code>
生成 AprilTag	<code>dimos apriltag --family tag36h11 --id 0 --size 150 -o tag.pdf</code>
创建 Nav Stack	<code>create_nav_stack(planner="far")</code>
G1 仿真导航	<code>dimos --simulation run unitree-g1-nav-sim</code>
G1 机载导航	<code>dimos run unitree-g1-nav-onboard --robot-ip 192.168.123.161</code>
更新依赖	<code>uv sync --extra all</code>
切到 main	<code>git checkout main && git merge upstream/main</code>

9.2 Nav Stack 参数速查

想调的事	参数	默认值
换全局规划器	<code>planner=</code>	<code>"far"</code>
启用前沿探索	<code>use_tare=</code>	<code>False</code>
机器人高度	<code>vehicle_height=</code>	<code>1.5</code> (TerrainAnalysis 默认)
最大速度	<code>max_speed=</code>	<code>1.0</code>
障碍物高度阈值	<code>terrain_analysis={"obstacle_height_threshold": ...}</code>	<code>0.1</code>
地形体素大小	<code>terrain_voxel_size=</code>	<code>0.2</code>
重规划频率	<code>replan_rate=</code>	<code>0.5</code> Hz
目标到达阈值	<code>waypoint_threshold=</code>	<code>None</code> (使用各模块默认)
启用导航录制	<code>record=</code>	<code>False</code>

9.3 新文件索引

目录/文件	说明
<code>dimos/navigation/nav_stack/</code>	Nav Stack 0.1 全部代码
<code>dimos/navigation/nav_stack/main.py</code>	<code>create_nav_stack()</code> 工厂函数
<code>dimos/navigation/nav_stack/modules/</code>	8 个子模块
<code>dimos/navigation/movement_manager/</code>	MovementManager 模块
<code>dimos/robot/unitree/go2/cli/</code>	Go2 CLI 工具
<code>dimos/utils/cli/apriltag.py</code>	AprilTag 生成器
<code>dimos/robot/unitree/g1/blueprints/navigation/</code>	G1 导航 blueprint
<code>dimos/robot/unitree/g1/config.py</code>	G1 配置
<code>dimos/robot/unitree/g1/g1.urdf</code>	G1 URDF 模型
<code>dimos/robot/unitree/g1/effectors/high_level/</code>	G1 高层控制
<code>dimos/messages/nav_msgs/ContourPolygons3D.py</code>	地形多边形消息
<code>dimos/messages/nav_msgs/GraphNode3D.py</code>	规划图节点消息
<code>dimos/messages/nav_msgs/LineSegments3D.py</code>	路径段消息
<code>docs/capabilities/navigation/nav_stack.md</code>	Nav Stack 官方文档
<code>stubs/</code>	新增 chromadb/mujoco/onnxruntime/pygame/pymavlink/tensorzero 类型存根

9.4 30 个 commit 完整索引

序号	commit	PR	日期	标题	类型
1	23d0eeeeec	#1994	05-06	md-babel-py bump	维护
2	5799282e4	#1991	05-07	new hong kong office recording	数据
3	8f7dd6970	#1989	05-06	security: update packages	安全
4	3b2622ab1	#1877	05-06	whisper optional extra	依赖
5	5a5e213ac	#1888	05-06	Drop perception	依赖
6	4b0cd6b07	#1889	05-06	Add codecov	CI
7	e2b1fd050	#1992	05-07	go2 lidar timestamps bugfix	修复
8	a448dc241	#1990	05-08	go2 cli	特性
9	28733c32c	#2004	05-07	memory2 for dtop	重构
10	9c7d68319	#2021	05-07	adaptive timestamp correction	修复
11	dd2f20ecc	#2026	05-08	Disable codecov status check	CI
12	be50d2f3c	#2025	05-08	fixes replay mem leak	修复
13	e1857d9f4	#2027	05-08	arm --simulation flag fix	修复
14	1bd1c2d10	#2019	05-08	small fixes for release	修复
15	4ef4e83cc	#1940	05-09	dev merge main	分支
16	d31c8fdbbe	#2029	05-09	chore: add problems back	维护
17	fd2535998	—	05-09	codecov branch dev → main	CI
18	ab128f0b9	—	05-09	docs: remove mentions of dev	文档
19	045f234d2	#2032	05-09	moving-to-main	分支
20	880945e5c	#2030	05-09	Fix codecov branch	CI
21	d0f168c9a	#2029	05-09	add problems back	维护
22	859353398	#2034	05-09	go2 recording fix	修复
23	1737d037e	#2031	05-09	mapper memory leak fix	修复
24	3eb2592cb	#1884	05-09	doc codeblocks ci	CI
25	2a430b55b	—	05-09	Nav Stack 0.1	大特性
26	907906836	#2040	05-10	security upgrade 2	安全
27	fa901a2df	#2044	05-11	go2 apriltag recordings	数据
28	31e4c35d0	#2052	05-13	doc codeblocks fix	修复

序号	commit	PR	日期	标题	类型
29	bc0fd6730	#2037	05-13	AprilTag generator	特性
30	d2e695b38	#1901	05-12	CI refactor	CI

文档基于 [d2e695b38](#) (upstream/main)。后续同步后细节可能调整，但整体架构应保持稳定。